ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 12

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

Network Architecture

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 12

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Computer Network Architectures

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (COMPUTER NETWORK ARCHITECTURES)
- ਕਲਾਇੰਟ-ਸਰਵਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (CLIENT-SERVER ARCHITECTURE)
- ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ (P2P) ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
- ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (HYBRID NETWORK ARCHITECTURE)
- ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ (ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚੈਨਲ – TRANSMISSION MEDIA)
- ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF TRANSMISSION MEDIA)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (COMPUTER NETWORK ARCHITECTURES)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (Network Architecture) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰੋਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF NETWORK ARCHITECTURES)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

|

├—— ਕਲਾਇੰਟ-ਸਰਵਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (Client-Server)

├—— ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ (P2P) ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

└—— ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (Hybrid)

1. ਕਲਾਇੰਟ-ਸਰਵਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (CLIENT-SERVER ARCHITECTURE)

ਕਲਾਇੰਟ-ਸਰਵਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ **ਸਰਵਰ (Servers)** ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ **ਕਲਾਇੰਟ (Clients)** ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵਰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਿੱਸੇ

1. ਸਰਵਰ (Server)

ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ:

- ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

- ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

2. ਕਲਾਇੰਟ (Client)

ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਜੋ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

↓

ਸਰਵਰ

(ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ)

↓

ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

↓

ਕਲਾਇੰਟ

ਕਦਮ

1. ਕਲਾਇੰਟ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
2. ਸਰਵਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਸਰਵਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਸਰਵਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ
- ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ
- Facebook
- Instagram
- ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਫਾਇਦੇ

- ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਡਾਟਾ ਦਾ ਆਸਾਨ ਬੈਕਅੱਪ
- ਤੇਜ਼ ਸਰੋਤ ਸਾਂਝਾਕਰਨ

ਨੁਕਸਾਨ

- ਸਰਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।

2. ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ (P2P) ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਕਲਾਇੰਟ
- ਸਰਵਰ

ਕੰਮਕਾਜ

ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ
- ਮੈਮੋਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ
- ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਬਣਤਰ

ਪੀਅਰ ↔ ਪੀਅਰ

↕ ↕

ਪੀਅਰ ↔ ਪੀਅਰ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਬਲੂਟੁੱਥ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ
- BitTorrent

ਫਾਇਦੇ

- ਘੱਟ ਕੀਮਤ
- ਆਸਾਨ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ
- ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਨੁਕਸਾਨ

- ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
- ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਖਾ
- ਬੈਕਅੱਪ ਔਖਾ

3. ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (HYBRID NETWORK ARCHITECTURE)

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ:

- ਕਲਾਇੰਟ-ਸਰਵਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
- ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

ਉਦਾਹਰਨ

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ:

- ਸਰਕਾਰੀ/ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਾਟਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਸਾਂਝਾਕਰਨ

ਕਲਾਇੰਟ-ਸਰਵਰ ਬਨਾਮ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਕਲਾਇੰਟ-ਸਰਵਰ	Peer-to-Peer
ਸਰਵਰ	ਮੌਜੂਦ	ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ
ਕੰਟਰੋਲ	ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ	ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ
ਸੁਰੱਖਿਆ	ਉੱਚ	ਘੱਟ
ਕੀਮਤ	ਉੱਚ	ਘੱਟ
ਪ੍ਰਬੰਧ	ਆਸਾਨ	ਔਖਾ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ	Facebook, ਈਮੇਲ	ਬਲੂਟੁੱਥ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ (ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚੈਨਲ – TRANSMISSION MEDIA)

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ (ਚੈਨਲ) ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF TRANSMISSION MEDIA)

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ

```
|
├── ਗਾਈਡਿਡ (ਤਾਰ ਵਾਲਾ – Guided)
|   ├── ਟਵਿਸਟਿਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ
|   ├── ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ
|   └── ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ
|
└── ਅਨਗਾਈਡਿਡ (ਵਾਇਰਲੈੱਸ – Unguided)
    ├── ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ (Radio Waves)
    ├── ਇਨਫ੍ਰਾਰੈੱਡ (Infrared)
    └── ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਜ਼ (Microwaves)
```

ਗਾਈਡਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ (ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ – GUIDED MEDIA)

ਗਾਈਡਿਡ ਮੀਡੀਆ ਸਿਗਨਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਤੇਜ਼ ਗਤੀ
- ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
- ਘੱਟ ਦਖ਼ਲ (Interference)
- ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ

1. ਟਵਿਸਟਿਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ (TWISTED PAIR CABLE)

ਟਵਿਸਟਿਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਵਿੱਚ ਇੰਸੂਲੇਟਿਡ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਲ੍ਹੇਟੇ (twisted) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

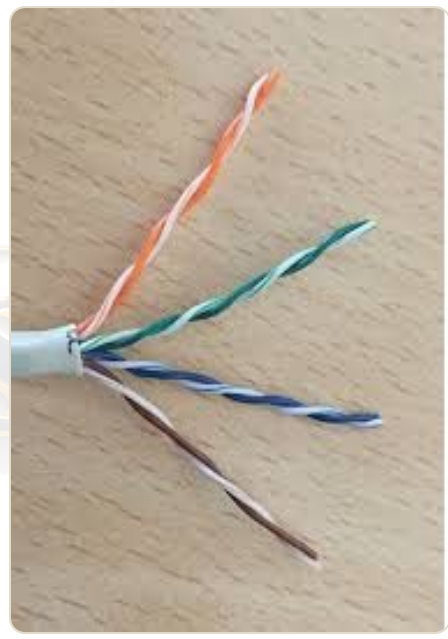
ਵਲ੍ਹੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ?

ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਹਨ:

- ਸ਼ੋਰ (Noise)
- ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਖ਼ਲ
- ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ (Crosstalk)

ਟਵਿਸਟਿਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

A. UTP (Unshielded Twisted Pair)

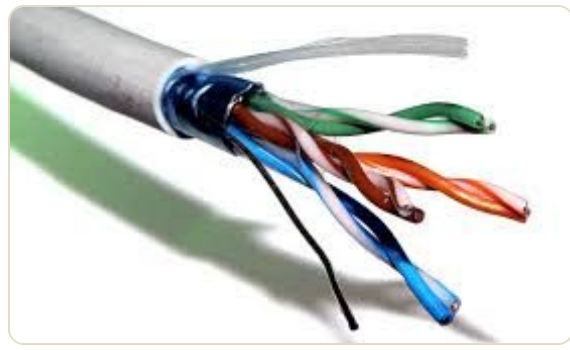


- ਕੋਈ ਧਾਤੂ ਢਾਲ (shielding) ਨਹੀਂ
- ਸਸਤੀ
- ਹਲਕੀ
- ਆਸਾਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ
- LAN ਕੇਬਲਾਂ

B. STP (Shielded Twisted Pair)

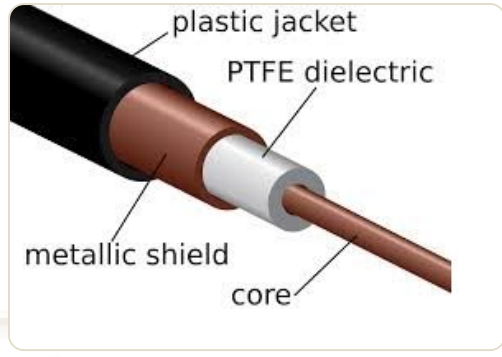


- ਧਾਤੂ ਢਾਲ ਮੌਜੂਦ
- ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਤੇਜ਼-ਗਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Examples:

- CAT3
- CAT5
- CAT6
- CAT7

2. ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ (COAXIAL CABLE)



ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਬਾਹਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਵਰ

↓

ਧਾਤੂ ਢਾਲ

↓

ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ

↓

ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕੋਰ

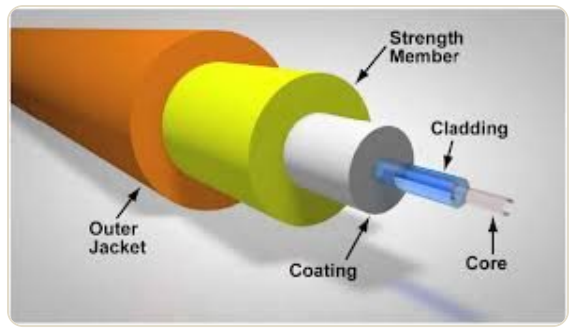
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੂਰੀ
- ਟਵਿਸਟਿਡ ਪੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਡਵਿਡਥ

ਵਰਤੋਂ

- ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ
- ਐਨਾਲੌਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ
- ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

3. ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ (ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ – OPTICAL FIBER)



ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ (pulses of light) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਿਗਨਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀਆਂ, ਲਚਕਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਈਪ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੂਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਾਵਰਤਨ (total internal reflection) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਫਾਈਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ; ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ
- ਉੱਚ ਬੈਂਡਵਿਡਥ
- ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ
- ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ

ਬਣਤਰ

ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ

|

├—— ਕੋਰ (Core)

├—— ਕਲੈਡਿੰਗ (Cladding)

└—— ਜੈਕੇਟ (Jacket)

ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ

1. ਕੋਰ (Core)

- ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ
- ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਿਗਨਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

2. ਕਲੈਡਿੰਗ (Cladding)

- ਕੋਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ
- ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

3. ਜੈਕੇਟ (Jacket)

- ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ
- ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਫਾਇਦੇ

- ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ
- ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ

ਵਰਤੋਂ

- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਕਬੋਨ
- ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਕੇਬਲਾਂ
- ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਿਗਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

ਥਰੂਪੁੱਟ (THROUGHPUT)

ਥਰੂਪੁੱਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਨਾਮ

- ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਾਟਾ ਦਰ (Effective Data Rate)
- ਪੇਲੋਡ ਦਰ (Payload Rate)

ਉਦਾਹਰਨ

ਜੇ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 Mbps ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 80 Mbps ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰੂਪੁੱਟ 80 Mbps ਹੈ।

ਪੈਰਿਟੀ ਚੈੱਕ (PARITY CHECK)

ਪੈਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਪਛਾਣ (error detection) ਤਕਨੀਕ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿੱਟ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਨਗਾਈਡਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ (ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਮੀਡੀਆ – UNGUIDED MEDIA)

ਅਨਗਾਈਡਿਡ ਮੀਡੀਆ ਭੌਤਿਕ ਕੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਚਾਰ
- ਆਸਾਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ
- ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ

ਅਨਗਾਈਡਿਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

1. ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ (RADIO WAVES)

ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ

3 KHz ਤੋਂ 1 GHz

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- FM ਰੇਡੀਓ
- AM ਰੇਡੀਓ
- ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਸਰਬ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ (Omnidirectional) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

2. ਇਨਫ੍ਰਾਰੈੱਡ (INFRARED – IR)

ਇਨਫ੍ਰਾਰੈੱਡ ਛੋਟੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ।

ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ

300 GHz ਤੋਂ 400 THz

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ
- ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ
- ਸਿੱਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਰੇਖਾ (line-of-sight) ਦੀ ਲੋੜ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਟੀਵੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ
- ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਰਿਮੋਟ
- ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਬਲੂਟੁੱਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ **ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ (2.4 GHz)** ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਨਫ੍ਰਾਰੈੱਡ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਟੀਵੀ ਰਿਮੋਟ = ਇਨਫ੍ਰਾਰੈੱਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

3. ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਜ਼ (MICROWAVES)

ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਜ਼ ਉੱਚ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ

1 GHz ਤੋਂ 1000 GHz

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਇੱਕ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ (Unidirectional)
- ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੀ ਲੋੜ
- ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਰੇਖਾ (Line-of-Sight) ਸੰਚਾਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

A. ਟੈਰੈਸਟ੍ਰੀਅਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ (Terrestrial Microwave)

ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋ ਐਂਟੀਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ।

ਬਣਤਰ

ਟਾਵਰ A ↔ ਟਾਵਰ B

ਵਰਤੋਂ

- ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਕਬੋਨ

B. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸੰਚਾਰ

ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ (satellites) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ।

ਕੰਮਕਾਜ

ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ (Earth Station)

↑

ਸੈਟੇਲਾਈਟ

↓

ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ (Earth Station)

ਫਾਇਦੇ

- ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕਵਰੇਜ
- ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਚਾਰ
- ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ
- GPS
- ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ
- ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ (TRANSMISSION MODES)

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ (Transmission Mode) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ।

ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ **ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।**

ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

- ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ (Communication Mode)
- ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ (Data Communication Mode)

ਉਦਾਹਰਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF TRANSMISSION MODES)

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ

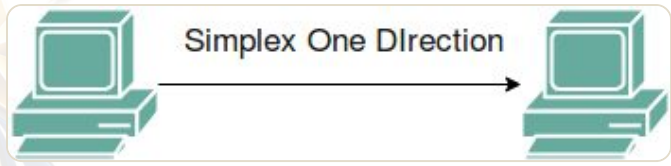
|

├—— ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੋਡ (Simplex)

├—— ਹਾਫ਼-ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ (Half-Duplex)

└—— ਫੁੱਲ-ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ (Full-Duplex)

1. ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੋਡ (SIMPLEX MODE)



ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੋਡ (Simplex Mode) ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਸੰਚਾਰ
- ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ
- ਪੂਰੀ ਚੈਨਲ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
- ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ

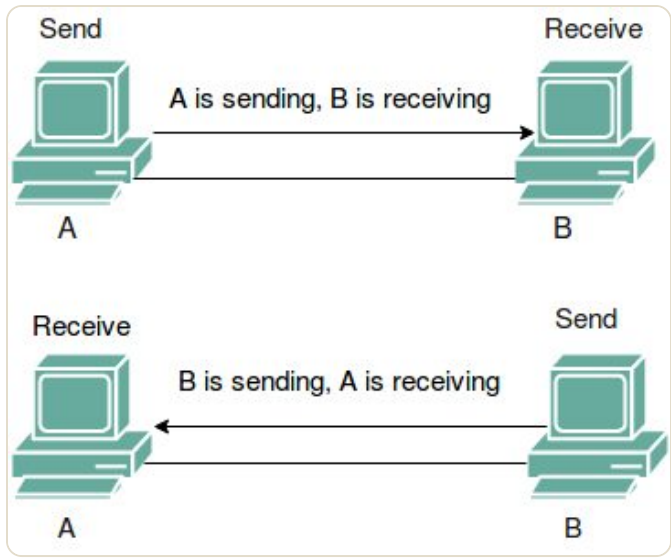
ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਕੀਬੋਰਡ → ਕੰਪਿਊਟਰ
- ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਨੀਟਰ ← ਕੰਪਿਊਟਰ
- ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ
- ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ
- ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ, ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਵਾਪਸ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ।

2. ਹਾਫ਼-ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ (HALF-DUPLEX MODE)



ਹਾਫ਼-ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ **ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ।**

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਸੰਚਾਰ
- ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ (Walkie-Talkie)
- ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ

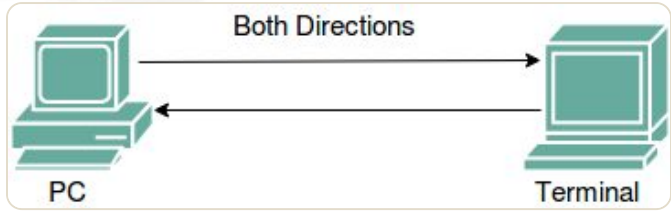
ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਹਾਫ਼-ਡੁਪਲੈਕਸ = ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ

3. ਫੁੱਲ-ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ (FULL-DUPLEX MODE)



ਫੁੱਲ-ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਚਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਸੰਚਾਰ
- ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
- ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

- ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ

(ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ)

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ
- ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ (VoIP)

ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਫੁੱਲ-ਡੁਪਲੈਕਸ = ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਬਨਾਮ ਹਾਫ਼-ਡੁਪਲੈਕਸ ਬਨਾਮ ਫੁੱਲ-ਡੁਪਲੈਕਸ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਸਿੰਪਲੈਕਸ	Half-Duplex	Full-Duplex
ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ	ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ	ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ	ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਰ	ਨਹੀਂ	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਭਵ	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ	ਹਾਂ
ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ	ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ	ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ	ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ
ਗਤੀ	ਘੱਟ	ਦਰਮਿਆਨੀ	ਉੱਚ
ਜਟਿਲਤਾ	ਸਰਲ	ਦਰਮਿਆਨੀ	ਜਟਿਲ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ	ਕੀਬੋਰਡ, ਟੀਵੀ	ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ (Walkie-Talkie)	ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ

ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ

ਡਿਵਾਈਸ / ਤਕਨਾਲੋਜੀ	ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ
ਕੀਬੋਰਡ	ਸਿੰਪਲੈਕਸ
ਮਾਨੀਟਰ	ਸਿੰਪਲੈਕਸ
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ	ਸਿੰਪਲੈਕਸ
ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ	ਸਿੰਪਲੈਕਸ
ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ (Walkie-Talkie)	Half-Duplex
ਪੁਲਿਸ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੈੱਟ	Half-Duplex

ਡਿਵਾਈਸ / ਤਕਨਾਲੋਜੀ	ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ
ਟੈਲੀਫੋਨ	Full-Duplex
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ	Full-Duplex
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ	Full-Duplex

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਥ

ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੋਡ

- ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ।
- ਪੂਰੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਫ਼-ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ

- ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ।
- ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੁੱਲ-ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ

- ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ।
- ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟਸ (QUICK REVISION NOTES)

- ✓ ਕਲਾਇੰਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ✓ ਸਰਵਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ✓ P2P ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ✓ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ = ਕਲਾਇੰਟ-ਸਰਵਰ + P2P।
- ✓ ਗਾਈਡਿਡ ਮੀਡੀਆ = ਤਾਰ ਵਾਲਾ।
- ✓ ਅਨਗਾਈਡਿਡ ਮੀਡੀਆ = ਵਾਇਰਲੈੱਸ।
- ✓ UTP = ਢਾਲ ਨਹੀਂ।
- ✓ STP = ਢਾਲ ਵਾਲੀ।
- ✓ ਕੋਐਕਸੀਅਲ = ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ।
- ✓ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ = ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਿਗਨਲ।
- ✓ ਥਰੂਪੁੱਟ = ਅਸਲ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ।
- ✓ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿੱਟ = ਗਲਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ।
- ✓ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ = ਸਰਬ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ।
- ✓ ਇਨਫ੍ਰਾਰੈੱਡ = ਟੀਵੀ ਰਿਮੋਟ।
- ✓ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਜ਼ = ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਰੇਖਾ।
- ✓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ = ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਚਾਰ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ (MOST IMPORTANT FACTS FOR EXAMS)

1. ਕਲਾਇੰਟ-ਸਰਵਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ।

2. ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ।

3. ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੋਵਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

4. ਟਵਿਸਟਿਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਕੇਬਲ ਹੈ।

5. UTP ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

6. STP ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

7. ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

8. ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਿਗਨਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

9. ਥਰੂਪੁੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਰ।

10. ਪੈਰਿਟੀ ਬਿੱਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

11. ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਸਰਬ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

12. ਇਨਫ੍ਰਾਰੈੱਡ ਟੀਵੀ ਰਿਮੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

13. ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਜ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਰੇਖਾ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

14. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।